

Lecture 5: K-means 聚类

2024.3.12

Lecturer: 丁虎

Scribe: 王浩宇

聚类法是数据处理与分析最基础的一类工具。聚类有很多方法，基于密度，基于类中心等。最小生成树 Krusk 算法的生成过程也可以看成一个自底向上的层次聚类。每次加边的过程相当于将边的两个顶点合并成一类。

1 定义

Definition 1.1 (K-means). 输入欧式空间中 n 个点的集合 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \in R^d$, 希望找到 k 个点 $C = \{c_1, \dots, c_k\} \in R^d$, 使得 $\phi_X(C) = \sum_{x \in X} \min_{c \in C} \|c - x\|_2^2$ 最小。

下面给出一些记号方便后面分析。

Definition 1.2. 对于任意子集 $A \subset X$, $\phi_A(C) = \sum_{x \in A} \min_{c \in C} \|c - x\|_2^2$ 。

最小的 C_i

Definition 1.3. 记 $A_1, \dots, A_k$ 为最优解 C 导出的类。其中 $A_i = \{x \in X | c_i = \argmin_{c \in C} \|c - x\|_2^2\}$ 。

对于 K-means 问题即使 $k = 2, d = 2$ 都是 NP-hard 的。我们期望可以找到近似解，下面两种情况是相对较为简单的

- d 为常数时，Local Search 算法可以给出一个 PTAS。多项式时间
- k 为常数时，Peeling 算法可以给出一个 PTAS

Peeling 算法先通过随机采样的方式估计出最大的类类中心的位置，以该类中心为圆心特定半径画一个球，删去其中的点。在剩下的点中继续找。

Definition 1.4 (重心). 给定欧氏空间 R^d 中任意一个点集 S 其重心 $\mu(S) = \frac{1}{|S|} \sum_{x \in S} x$ 。其中 $|S|$ 为点集 S 中点的个数。

下面的技术性引理会很有帮助，后续会经常用到。

Lemma 1.5. 给定欧氏空间 R^d 中任意一个点集 S 以及 $p \in R^d$, 我们有

$$\sum_{x \in S} \|x - p\|_2^2 = \sum_{x \in S} \|x - \mu(S)\|_2^2 + |S| \|\mu(S) - p\|_2^2$$

重心距离和

2 算法

Algorithm 1 Lloyd's Algorithm

均匀随机选取 k 个点作为 C 的初始化

while 算法未到稳定 **do**

将 X 根据 C 中的 k 个类中心进行划分, 得到 k 个类 $H_1, \dots, H_k$.

对每一个类 H_j , 更新类中心 $c_j \leftarrow \mu(H_j)$.

end while

该算法实际上并没有对近似比的保证, 如果初始化的点选取很不好, 算法可能会非常差, 例如考虑一个长宽比非常大的矩形的四个顶点。下面是一个简单的改进。

Algorithm 2 K-means++

初始化 $C \leftarrow \{c_1\}$, c_1 为 X 中随机选取的点。

for $j = 2, 3, \dots, k$ **do**

$$p(x) \leftarrow \frac{\min_{1 \leq \ell \leq j-1} \|x - c_\ell\|_2^2}{\phi_X(C)}.$$

以概率 $p(x)$ 选取 X 中点 c_j 放入 C 中

end for

以上面得到的 C 作为 Lloyd's Algorithm 算法中心的初始化, 运行 Lloyd's Algorithm.

该算法的想法是希望取到离所有中心最远的点的概率最大。为什么不直接使用贪心的思想? 其实我们希望选出离最优解中心接近的点, 这样的点往往并不是距离现有中心最远的点。直觉上最优解中心周围的点会比较稠密, 这样会以更高概率取得离最优解中心接近的点。该算法的近似比期望为 $8 \log(k)$.

下面介绍的算法是上面算法的一个变种, 很多时候我们并不确定需要将数据聚成多少类, 如果我们允许返回多于 k 个类, 那么可以将 cost 显著降低, 对于原本 k 聚类的算法能讲近似比改进到常数。

K-means ++

Algorithm 3 β Griteria approximation for K-means

初始化 $C \leftarrow \{c_1\}$, c_1 为 X 中随机选取的点。

for $j = 2, 3, \dots, k, \dots, \frac{16(k+\sqrt{k})}{3}$ **do**

$$p(x) \leftarrow \frac{\min_{1 \leq \ell \leq j-1} \|x - c_\ell\|_2^2}{\phi_X(C)}.$$

以概率 $p(x)$ 选取 X 中点 c_j 放入 C 中

end for

返回 C

该算法将返回大于 k 个类, 但是会将近似比变成常数。如果我们记对于 k 个类的最优解为 C_{opt} , 那么 $\phi_X(C) \leq 20\phi_X(C_{opt})$. 以至少常数概率成立。下面我们对 β Griteria approximation 进行分析。

为了方便, 我们定义算法运行到第 i 步时类中心集合为 S_i . 初始化的集合为 $S_0 = \emptyset$. 在第 i 步我们将最优解导出的类 $\{A_1, \dots, A_k\}$ 分为两种集合,

$$\underline{Good_i = \{A_j | \phi_{A_j}(S_{i-1}) \leq 10\phi_{A_j}(C_{opt})\}}.$$

可以更换

$\phi_X(C)$ 解

$$\underline{Bad_i = \{A_1, \dots, A_k\} \setminus Good_i}.$$

$< 10\phi_{A_j}(C_{opt})$

Remark 2.1. 如果存在某一个时刻 j , $Bad_j = \emptyset$ 说明我们已经得到 10 近似比的解,

Remark 2.2. 从直觉上讲, 我们希望对于 $i < j$ 有 $Good_i \subset Good_j$, 这个算法才是有效的。

Lemma 2.3. 假设在第 i 步有两种事件

- $A = \{\phi_X(S_{i-1}) \leq 20\phi_X(C_{opt})\}$

- $B = \{c_i \in Bad_i\}$

那么 $P[B|A^c] \geq \frac{1}{2}$.

Proof. 利用算法中的相关定义, 计算选到 Bad_i 中点的概率。证明留作课后练习。 ? $\square$

Lemma 2.4. $\forall A_j \in Bad_i$, 定义其平均半径 $r = \sqrt{\frac{1}{|A_j|} \phi_{A_j}(C_{opt})}$. 同时定义 $d = \min_{y \in S_{i-1}} \|y - \mu(A_j)\|$. 那么我们有 $d \geq 3r$.

$\uparrow$
bad 集

Proof. 对于任意一个 $A_j \in \text{Bad}_i$, 根据定义我们有 $d = \min_{y \in S_{i-1}} \|y - \mu(A_j)\|$, 并且

$$\begin{aligned} 10 \cdot \phi_{A_j}(C_{opt}) &< \phi_{A_j}(S_{i-1}) \\ &= \sum_{x \in A_j} \min_{y \in S_{i-1}} \|x - y\|_2^2 \\ &\leq \sum_{x \in A_j} \|x - y_0\|_2^2 \\ &= \Phi_{A_j}(C_{opt}) + |A_j| \cdot d^2 \end{aligned}$$

整理上式即可得到 $d \geq 3r$ 。 $d \geq 3r$ $\square$

Lemma 2.5. 定义核心点集 $B_{A_j}(\alpha) = \{x \in A_j \mid \|x - \mu(A_j)\| \leq \alpha \cdot r\}$, 其中 $0 \leq \alpha \leq 3$ 。
 $\forall b \in B_{A_j}(\alpha), \Phi_{A_j}(S_{i-1} \cup \{b\}) \leq 10 \cdot \Phi_{A_j}(C_{opt})$. A_j 重心

Proof. 可以用 b 来替代 $\mu(A_j)$, 可以得到

选择核心点集 $\Phi_{A_j}(S_{i-1} \cup \{b\}) \leq (1 + \alpha^2) \cdot \Phi_{A_j}(C_{opt}) \leq 10 \cdot \Phi_{A_j}(C_{opt})$

加入后仍 $\leq 10 \Phi_{A_j}(C_{opt})$ 显然 $\square$

Lemma 2.6. $|B_{A_j}(\alpha)| \geq (1 - \frac{1}{\alpha^2})|A_j|$

Proof.

核心点集大小的下界

$$\begin{aligned} \Phi_{A_j}(C_{opt}) &\geq \sum_{x \in A_j \setminus B(\alpha)} \|x - \mu(A_j)\|^2 \\ &\geq (|A_j| - |B_{A_j}|) \cdot (\alpha r)^2 \\ &= (1 - \frac{|B_{A_j}|}{|A_j|}) \cdot \alpha^2 \cdot \Phi_{A_j}(C_{opt}). \end{aligned}$$

整理上式即可。 $\square$

Lemma 2.7. 假设 x 为通过 $kmeans++$ 采到的点, 则 $\Pr[x \in B_{A_j}(\alpha) \mid A_j \in \text{Bad}_i, x \in A_j] = \frac{\Phi_{B_{A_j}}(S_{i-1})}{\Phi_{A_j}(S_{i-1})} \geq \frac{3-\alpha}{10} \cdot (1 - \frac{1}{\alpha^2})$

Proof. 由三角不等式,

$$\Phi_{B_{A_j}}(S_{i-1}) \geq |B_{A_j}| \cdot (d - \alpha r)^2$$

除此之外,

$$\begin{aligned}
\Phi_{A_j}(S_{i-1}) &\leq \sum_{x \in A_j} \|x - y_0\|^2 \\
&\leq \sum_{x \in A_j} \|x - \mu(A_j)\|^2 + |A_j| \cdot \|\mu(A_j) - y_0\|^2 \\
&\leq \Phi_{A_j}(C_{opt}) + |A_j| \cdot \\
&\leq |A_j|(r^2 + d^2).
\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}
\Pr[x \in B_{A_j}(\alpha) | A_j \in \text{Bad}_i, x \in A_j] &\geq \frac{|B_{A_j}| \cdot (d - \alpha r)^2}{|A_j| \cdot (r^2 + d^2)} \\
&\geq \frac{(d - \alpha r)^2}{r^2 + d^2} \cdot (1 - \frac{1}{\alpha^2}) \\
&\geq \frac{1}{\alpha^2} \cdot \frac{(3 - \alpha)^2}{10}
\end{aligned}$$

□

通过上述引理, $S_i = S_{i-1} \cup \{x\}$, 令 $\alpha \approx 1.44225$, 则 $\Pr[\Phi_{A_j} \leq 10\Phi_{A_j}(C_{opt}) | x \in A_j, A_j \in \text{Bad}_i] \geq 0.126$. (通过数值计算得到)。

回到 β Gitteria approximation 的分析, 通过引理 2.3 和上述不等式, $\Pr[|\text{Bad}_{i-1}| < |\text{Bad}_i| | |A^c| \geq 0.063]$. 定义一个随机变量序列 $q_i, i = 1, 2, \dots$

$$q_i = 1, \text{ if } |\text{Bad}_{i+1}| = |\text{Bad}_i|$$

$$q_i = 0, \text{ if } |\text{Bad}_{i+1}| = |\text{Bad}_i| - 1$$

减少概率为 0.063

因此, $\Pr[q_i = 0 | q_1, \dots, q_{i-1}] = 0.063 \triangleq p$ 并且 $E[q_i | q_1, \dots, q_{i-1}] = 1 - p$. 令 $J_i = \sum_{1 \leq j \leq i} (q_i - (1 - q))$, 所以 $J_{i+1} - J_i \leq 1$. 我们可以验证 J_i 序列是一个上鞅 时间序列

$$E[J_i | J_1, \dots, J_{i-1}] = E[J_{i-1} + q_i - (1 - p) | J_1, \dots, J_{i-1}] \leq J_{i-1}$$

因此通过 Azuma 不等式,

$$\Pr[J_t \geq J_1 + \delta] \leq e^{-\frac{\delta^2}{2t}}$$

设置

$$t = \frac{k + \sqrt{k}}{p} < 16(k + \sqrt{k}), \delta = \sqrt{k}$$

我们能得到

K个 q_i 等于 0 至少 k 次减少 bad cluster
— 共至多 k 次 cluster

$$\Pr\left[\sum_{i=1}^t (1 - q_i) \geq k\right] \geq 1 - e^{-\frac{p}{4}} \quad \text{即}$$

这说明至少以 $1 - e^{-\frac{p}{4}}$ 的概率, t 时刻没有 Bad cluster。更一般地, 设置 $t = O(\frac{k}{\epsilon} \log(\frac{1}{\epsilon}))$ 即允许输出的类更多的时候, 我们能得到 $(4 + \epsilon)$ 的近似比, 比之前的 $q \cdot \log(k)$ 更好, 当 k 很大的时候。

$$p = 0.063$$
$$1 - e^{-\frac{p}{4}} \approx \underline{\underline{0.03}}$$

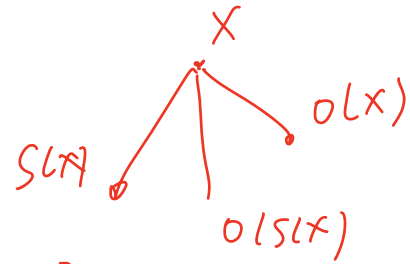
两次聚集

$$S: |S| = \lambda k \quad \phi_X(S) \leq C \cdot \phi_X(C_{opt})$$

$$O: |O| = k \quad \phi_S(O) \leq \beta \cdot \phi_S(C_{opt})$$

$$\phi_X(O) \leq _ \phi_X(C_{opt})$$

$$\begin{aligned} \|X - O(X)\|^2 &\leq \|X - O(S(X))\|^2 \\ &\leq 2 \|X - S(X)\|^2 \end{aligned}$$



$$\textcircled{1} [X \xrightarrow{\text{Krus}} S \xrightarrow{\text{Krus}} O] + 2 \|S(X) - O(S(X))\|^2$$

$$\Rightarrow \phi_X(O) \leq 2\phi_X(S) + 2\phi_S(O)$$

$$\leq 2C\phi_X(C_{opt}) + 2\beta\phi_S(C_{opt})$$

$$\textcircled{2} \phi_S(O_{opt}) \leq \phi_S(C_{opt})$$

$$\textcircled{3} \|S - C(S)\|^2 \leq \|S - C(X)\|^2$$

$$\leq 2 \|S - X\|^2 + 2 \|X - C(X)\|^2$$

$$\phi_S(C_{opt}) \leq 2\phi_X(S) + 2\phi_X(C_{opt})$$

$$= (2\Gamma + 2) \phi_X(C_{opt})$$

$$\underline{\phi_X(O) \leq (2\Gamma + (2\Gamma + 2) \cdot 2\beta) \phi_X(C_{opt})}$$